

Eserciziario di fisica 1

Giosuè Aiello

17 marzo 2026

Ringraziamenti

(Le pagine dei ringraziamenti verranno inserite qui...)

Indice

1	Appello del 29 Maggio 2019	1
1.1	Risoluzione	3
2	Appello del 24 Giugno 2019	4
2.1	Risoluzione	6
3	Appello del 22 Luglio 2019	7
3.1	Risoluzione	9
4	Appello del 13 Settembre 2019	10
4.1	Risoluzione	12

Nome

Cognome

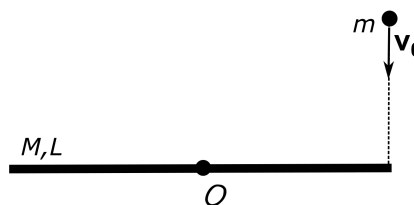
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 29/05/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Problema 1: Una sbarra rigida e omogenea di lunghezza L , massa M e sezione trascurabile, è incernierata in corrispondenza del suo punto medio O su un perno privo di attrito. La sbarra è inizialmente in quiete e libera di ruotare su un piano orizzontale. Un proiettile di massa m e dimensioni trascurabili viene lanciato con velocità v_0 contro un estremo della sbarra e perpendicolarmente ad essa come indicato in figura. Dopo l'urto, il proiettile rimbalza nella stessa direzione di provenienza ma invertendo il verso del proprio moto. La velocità del proiettile dopo l'urto è pari a v_1 . Si utilizzino i seguenti dati numerici: $L = 2 \text{ m}$, $M = 5 \text{ kg}$, $m = 0.5 \text{ kg}$, $v_0 = 10 \text{ m/s}$, $v_1 = 4 \text{ m/s}$.



1. Calcolare la velocità angolare ω_0 , acquisita dalla sbarra subito dopo l'urto.

 $\omega_0 \text{ [rad/s]} =$

4.2

2. Verificare che l'urto è di tipo anelastico e determinare l'energia dissipata nell'urto.

 $E_{diss} \text{ [J]} =$

6.3

3. Determinare la velocità angolare ω_1 , acquisita dalla sbarra subito dopo l'urto, nel caso in cui il proiettile, invece di rimbalzare, rimanga conficcato nella sbarra.

 $\omega_1 \text{ [rad/s]} =$

2.3

4. Determinare la velocità angolare ω_2 , acquisita dalla sbarra subito dopo l'urto, nel caso in cui il proiettile rimbalzi in modo perfettamente elastico.

 $\omega_2 \text{ [rad/s]} =$

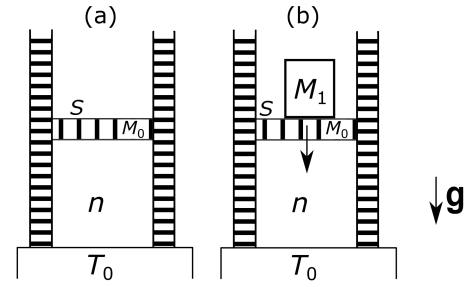
4.6

5. Supponendo ora che in O vi sia attrito tra la sbarra e il perno stesso, e che tale attrito eserciti un momento frenante costante τ , determinare quanti giri **completi** compie la sbarra dopo l'urto prima di fermarsi, nell'ipotesi di urto perfettamente elastico. Si utilizzi come dato numerico $\tau = 0.68 \text{ N m}$.

 $N_{giri} =$

4

Problema 2: Un gas perfetto monoatomico (n moli) è contenuto in un cilindro e può scambiare calore solo con una sorgente di temperatura T_0 , con la quale è in contatto termico. Il cilindro è chiuso da un pistone adiabatico e mobile, di sezione S e massa M_0 , come illustrato in figura. Il sistema si trova inizialmente in equilibrio (figura (a)). Si ponga poi sul pistone un blocco di massa M_1 e si trascurino tutti gli attriti (figura (b)). Si usino i seguenti valori numerici: $n = 0.5$, $T_0 = 320$ K, $S = 0.03$ m², $M_0 = 5$ kg, $M_1 = 2$ kg. Determinare:



1. il volume iniziale V_0 occupato dal gas, prima di appoggiare il blocco;

$$V_0 \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{0.768}$$

2. il volume finale V_1 occupato dal gas, al raggiungimento della situazione finale di equilibrio;

$$V_1 \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{0.549}$$

3. il lavoro compiuto dal gas ed il calore scambiato dal gas con la sorgente durante la trasformazione, discutendo in particolare il segno di entrambe le quantità;

$$L_{gas} \text{ [J]} = \boxed{-512}$$

$$\Delta Q_{gas} \text{ [J]} = \boxed{-512}$$

4. la variazione di entropia dell'Universo causata dalla trasformazione. Anche in questo caso se ne discuta il segno.

$$\Delta S_U \text{ [J/K]} = \boxed{0.25}$$

Problema 3: Un protone, che è una particella di massa m , con $mc^2 = 1000$ MeV, urta un altro protone fermo nel sistema di riferimento del laboratorio. Il primo protone si muove con velocità $v_1 = 0.5c$.

1. Determinare l'energia e l'impulso totale del sistema dei due protoni nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$E_{tot} \text{ [MeV]} = \boxed{2155}$$

$$p_{tot} \text{ [MeV/c]} = \boxed{577}$$

2. L'urto dei due protoni produce una particella di massa M . Determinare tale massa.

$$M \text{ [MeV/c}^2\text{]} = \boxed{2076}$$

3. Calcolare la velocità della particella prodotta in unità della velocità della luce nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$v \text{ [c]} = \boxed{0.27}$$

4. Si supponga adesso che si voglia fare la reazione $p + p \rightarrow p + \bar{p} + p + p$, dove si è indicato con $\bar{p}$ l'antiprotone, ovvero una particella di massa identica a quella del protone ma di carica opposta. Determinare il valore minimo per la velocità del protone incidente in unità della velocità della luce nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$v_{min} \text{ [c]} = \boxed{0.99}$$

1.1 Risoluzione

(Spazio riservato per la risoluzione del compito che verrà aggiunta successivamente).

Nome

Cognome

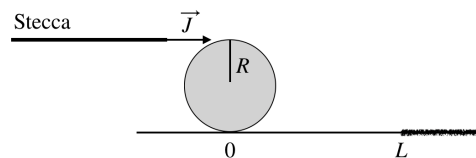
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 24/06/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, velocità della luce $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una palla ferma viene colpita tangenzialmente da una stecca da biliardo orizzontale che le trasmette un impulso $\vec{J}$, come indicato in figura. Approssimiamo la palla da biliardo con una sfera omogenea di massa M e raggio R . Dopo l'urto la palla da biliardo inizia a muoversi su un piano orizzontale liscio. Dopo avere percorso un tratto L , il piano smette di essere liscio ed è caratterizzato da un coefficiente di attrito dinamico μ_d . Si utilizzino i seguenti dati numerici: $R = 0.03 \text{ m}$, $M = 0.23 \text{ kg}$, $|\vec{J}| = 0.2 \text{ N s}$, $L = 0.05 \text{ m}$ e $\mu_d = 0.5$.



1. Determinare la velocità v del centro di massa e la velocità angolare ω di rotazione intorno al centro di massa acquisita dalla palla subito dopo l'urto con la stecca da biliardo.

$$v [\text{m/s}] = \boxed{}$$

$$\omega [\text{rad/s}] = \boxed{}$$

2. Determinare l'accelerazione a_{cm} del centro di massa e l'accelerazione angolare α intorno al centro di massa nel tratto liscio.

$$a_{cm} [\text{m/s}^2] = \boxed{}$$

$$\alpha [\text{rad/s}^2] = \boxed{}$$

3. Determinare l'accelerazione a'_{cm} del centro di massa e l'accelerazione angolare α' intorno al centro di massa nel tratto scabro.

$$a'_{cm} [\text{m/s}^2] = \boxed{}$$

$$\alpha' [\text{rad/s}^2] = \boxed{}$$

4. Determinare il tempo t^* dopo l'urto della stecca necessario affinché la palla inizi a rotolare senza strisciare.

$$t^* [\text{s}] = \boxed{}$$

Problema 2: Si consideri una singola mole di gas ideale mono-atomico. Il gas si trova inizialmente a contatto termico con una sorgente di capacità termica infinita a temperatura $T_0 = 300 \text{ K}$. Sapendo che il gas è inizialmente in equilibrio con una pressione esterna $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$,

1. determinare il volume V_0 occupato dal gas.

$$V_0 [\text{m}^3] = \boxed{}$$

Il gas viene successivamente posto a contatto termico con una nuova sorgente a temperatura $T_1 < T_0$ e lasciato libero di raggiungere l'equilibrio, mantenendo la pressione esterna P_0 costante. Si consideri $T_1 = 200$ K.

2. Determinare il volume V_1 occupato dal gas al nuovo stato di equilibrio.

$$V_1 [\text{m}^3] = \boxed{}$$

3. Calcolare il calore scambiato con la sorgente a temperatura T_1 , indicando chiaramente se il gas cede o assorbe calore.

$$Q [\text{J}] = \boxed{}$$

4. Determinare la variazione di entropia ΔS dell'Universo.

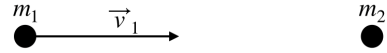
$$\Delta S [\text{J/K}] = \boxed{}$$

Da questa condizione di equilibrio, il gas viene posto a contatto con la sorgente a temperatura T_0 e lasciato libero di evolvere fino alla nuova condizione di equilibrio, mantenendo ancora la pressione esterna P_0 costante.

5. Determinare la variazione di entropia $\Delta S'$ dell'Universo nel complesso delle due trasformazioni descritte.

$$\Delta S' [\text{J/K}] = \boxed{}$$

Problema 3: Si considerino due particelle di massa m_1 ed m_2 nel sistema di riferimento del laboratorio. La particella m_1 urta con velocità $|\vec{v}_1|/c = 0.9625$ la particella m_2 , inizialmente ferma. Il risultato della collisione è una particella di massa M . Si utilizzino i seguenti valori numerici; $m_1 = 200$ MeV/c², $m_2 = 250$ MeV/c².



1. Calcolare l'energia E_M e il modulo dell'impulso $\vec{p}_M$ della massa M nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$E_M [\text{MeV}] = \boxed{}$$

$$|\vec{p}_M| [\text{MeV}/c] = \boxed{}$$

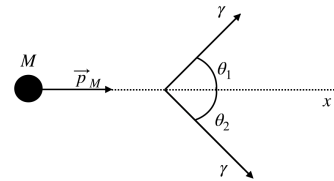
2. Determinare il valore della massa M .

$$M [\text{MeV}/c^2] = \boxed{}$$

La particella M ha una vita media $\tau = 3.2 \times 10^{-10}$ s nel suo sistema di riferimento proprio, dopo di che questa decade in due fotoni.

3. Calcolare lo spazio medio x percorso dalla particella M nel sistema del laboratorio prima che questa decada.

$$x [\text{m}] = \boxed{}$$



Nel sistema di riferimento del laboratorio si osservano gli impulsi dei due fotoni formare angoli θ_1 e θ_2 con l'impulso $\vec{p}_M$ della particella M . Si supponga che i fotoni siano prodotti con la stessa energia $E_1 = E_2$.

4. Determinare gli angoli θ_1 e θ_2 in gradi nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$\theta_1 [\text{deg}] = \boxed{}$$

$$\theta_2 [\text{deg}] = \boxed{}$$

5. Determinare gli angoli θ'_1 e θ'_2 nel sistema di riferimento del centro di massa.

$$\theta'_1 [\text{deg}] = \boxed{}$$

$$\theta'_2 [\text{deg}] = \boxed{}$$

2.1 Risoluzione

(Spazio riservato per la risoluzione del compito che verrà aggiunta successivamente).

Nome

Cognome

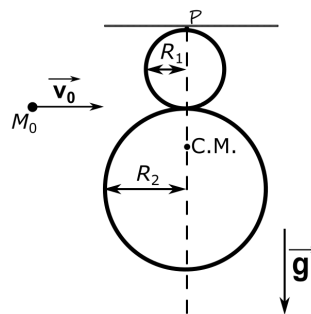
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 22/07/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ velocità della luce nel vuoto $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un pendolo fisico ha la forma del numero otto ed è costituito da due anelli con la stessa densità lineare costante, di raggio R_1 ed R_2 come indicato in figura. Il pendolo ha massa M , ed è appeso ad un punto di sospensione con un piolo posto nel punto P alla sommità dell'anello superiore. Si usino i seguenti valori numerici: $R_1 = 0.1 \text{ m}$, $R_2 = 0.2 \text{ m}$, $M = 2 \text{ kg}$.



1. Calcolare il momento di inerzia del pendolo rispetto ad un asse passante per il punto di sospensione P e perpendicolare al piano degli anelli (si consiglia di calcolare prima le masse dei due anelli).

$$I_P [\text{kg m}^2] = \boxed{0.28}$$

Il pendolo, inizialmente in posizione di quiete, viene colpito istantaneamente da un proiettile puntiforme di massa M_0 e velocità v_0 che rimane conficcato nel punto di congiunzione dei due anelli. Usando i seguenti valori numerici, $M_0 = 0.1 \text{ kg}$ e $v_0 = 6 \text{ m/s}$, determinare:

2. la massima inclinazione, in gradi, raggiunta dalla retta che unisce il centro di massa del sistema pendolo+proiettile al punto P, misurata rispetto alla verticale;

$$\theta_{max} [\text{deg}] = \boxed{5.19}$$

3. assumendo che sia valida l'approssimazione di piccole oscillazioni, calcolarne il periodo.

$$T [\text{s}] = \boxed{1.35}$$

Si immagini ora che il pendolo, senza proiettile conficcato, sia sospeso in un veicolo in accelerazione uniforme $a = g$ su una traiettoria orizzontale. Determinare:

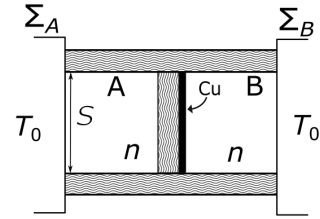
4. l'angolo rispetto alla verticale nella posizione di equilibrio;

$$\theta_{eq} [\text{deg}] = \boxed{45}$$

5. il corrispondente periodo delle piccole oscillazioni rispetto alla posizione di equilibrio precedentemente trovata.

$$T' [\text{s}] = \boxed{1.13}$$

Problema 2: Si consideri un contenitore cilindrico di superficie di base S , come indicato in figura, diviso in due zone, A e B, ciascuna contenente n moli di un gas perfetto monoatomico. I volumi iniziali delle due zone, in condizioni di equilibrio, sono uguali: $V_{A,0} = V_{B,0}$. Le due zone sono separate da un setto mobile che scorre senza attriti, e sono in contatto con due sorgenti termiche Σ_A ed Σ_B a temperatura T_0 , mentre tutte le altre pareti del contenitore sono adiabatiche. Il setto è composto da un sottile rivestimento in rame (Cu) di spessore t , in contatto con la zona B, e da una parte adiabatica come schematizzato in figura. Si usino i seguenti valori numerici: $n = 2$, $T_0 = 300$ K, $V_{A,0} = 0.5$ m³, $t = 10^{-5}$ m, $S = 0.5$ m², calore specifico del rame $c_s = 385$ J/(kg K), densità del rame $\rho = 8960$ kg/m³.



1. Determinare le pressioni $p_{A,0}$ e $p_{B,0}$ del gas nelle due zone.

$$p_{A,0} [\text{Pa}] = \boxed{9600}$$

$$p_{B,0} [\text{Pa}] = \boxed{9600}$$

Si aumenta ora la temperatura della sorgente Σ_B fino a raggiungere la temperatura $T_1 = 400$ K. La trasformazione viene condotta in modo reversibile. Determinare:

2. I volumi $V_{A,1}$ e $V_{B,1}$ del gas nelle due zone, nella situazione finale di equilibrio;

$$V_{A,1} [\text{m}^3] = \boxed{0.429}$$

$$V_{B,1} [\text{m}^3] = \boxed{0.571}$$

3. il lavoro compiuto sul gas nella zona A;

$$L_{ext,A} [\text{J}] = \boxed{735}$$

4. il calore scambiato fra il gas nella zona A e la sorgente Σ_A , commentandone il segno;

$$Q_A [\text{J}] = \boxed{-735}$$

5. la variazione di entropia del sistema costituito da gas sia nella zona A che nella zona B + setto di rame + sorgente Σ_A .

$$\Delta S [\text{J/K}] = \boxed{13.99}$$

Problema 3: Due particelle di massa uguale ad m_0 si urtano generando una particella di massa $M = 5m_0$. Una delle due particelle è ferma nel sistema di riferimento del laboratorio. Si calcoli:

1. l'energia di ciascuna delle due particelle incidenti, nel sistema di riferimento del centro di massa, in unità di $m_0 c^2$;

$$E_1 [m_0 c^2] = \boxed{2.5}$$

$$E_2 [m_0 c^2] = \boxed{2.5}$$

2. l'impulso della particella in moto nel sistema di riferimento del laboratorio, in unità di $m_0 c$;

$$p_1 [m_0 c] = \boxed{11.46}$$

3. la velocità della particella prodotta, nel sistema di riferimento del laboratorio, in unità di c .

$$v_M [c] = \boxed{0.917}$$

La particella prodotta decade dopo aver percorso nel laboratorio una distanza $d = 0.1$ m. Si calcoli:

4. il tempo di decadimento proprio della particella prodotta.

$$\tau [\text{s}] = \boxed{1.45 \times 10^{-10}}$$

3.1 Risoluzione

(Spazio riservato per la risoluzione del compito che verrà aggiunta successivamente).

Nome

Cognome

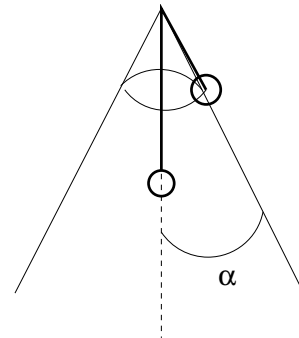
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 13/09/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, dove vanno riportate sempre le unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Alle estremità di una fune inestensibile e di massa trascurabile sono attaccate due masse puntiformi, identiche e di massa $m = 0.2 \text{ kg}$. Una di loro è vincolata a muoversi sulla superficie laterale di un cono. La fune è fatta passare per un foro sul vertice del cono, in modo che la seconda massa sia libera di muoversi lungo l'asse del cono (vedi figura). La semiapertura del cono vale $\alpha = \pi/3 \text{ rad}$.



Si supponga che tra la massa e la superficie del cono ci sia attrito e si trascuri invece l'attrito in ogni altra parte del sistema. Determinare:

1. il minimo valore del coefficiente di attrito statico affinché tutto il sistema stia in equilibrio.

$$\mu_{S,min} = \boxed{0.577}$$

Si supponga adesso di poter trascurare qualunque forma di attrito, e che la massa sopra il cono si muova con velocità angolare ω costante, ad una distanza dall'asse del cono pure costante pari a $r_0 = 0.8 \text{ m}$. Determinare:

2. il valore di ω tale per cui la massa appesa rimanga ferma.

$$\omega \text{ [rad/s]} = \boxed{2.686}$$

Sempre nell'ipotesi di assenza di attrito, si supponga che all'istante iniziale la velocità angolare della massa sul cono sia $\omega_0 = 33 \text{ rad/s}$, la sua velocità radiale sia nulla, e che la sua distanza dall'asse del cono sia ancora pari a $r_0 = 0.8 \text{ m}$. Si sa inoltre che il filo è lungo $l = 2 \text{ m}$.

3. Discutere quali sono le grandezze fisiche conservate, e perché.

SOL: si conserva l'energia meccanica del sistema e il momento angolare lungo un asse verticale.

4. Determinare il valore iniziale dell'energia meccanica e della componente verticale del momento angolare calcolato rispetto al vertice del cono. Si assuma che l'energia potenziale della forza peso abbia lo zero nel vertice del cono.

$$E_0 \text{ [J]} = \boxed{66.6}$$

$$L_{O,z} \text{ [kg m}^2\text{/s]} = \boxed{4.22}$$

5. Verificare che il valore iniziale r_0 corrisponda alla distanza dall'asse del cono per la quale il moto radiale ha un'inversione. SOL: l'equazione per la distanza massima/minima è data da:

$$\frac{L_{0,z}^2}{2mr^2} - mgl + mg \frac{r}{\sin \alpha} - mg \frac{r}{\tan \alpha} = E_0$$

Inserendo $r = r_0$ si ottiene un'identità.

Problema 2: In una calda giornata d'estate un ragazzo di massa $m = 50$ kg e temperatura corporea di 310 K vuole rinfrescarsi bevendo un bicchiere d'acqua fredda. Il bicchiere ha volume $V = 0.5$ dm³ ed è alla temperatura di 277 K. Si trascuri la capacità termica del bicchiere. Si supponga che il corpo umano sia costituito interamente da acqua e si ricordi che la densità dell'acqua è di 1 kg/dm³ e si usi per il calore specifico dell'acqua il valore di 4 J/(kg K). Si trascuri ogni scambio di calore con l'ambiente esterno. Determinare:

- la temperatura del corpo del ragazzo dopo aver bevuto l'acqua;

$$T_{eq} \text{ [K]} = \boxed{309.67}$$

- la variazione di entropia dell'universo.

$$\Delta S \text{ [J/K]} = \boxed{0.01}$$

Si supponga adesso che il ragazzo sia in realtà uno studente di fisica ed abbia a disposizione una macchina termica ciclica reversibile come quella di Carnot. Aziona allora la macchina utilizzando il suo corpo, ancora a 310 K, e il bicchiere d'acqua fredda, ancora a 277 K, come sorgenti di calore. Il lavoro prodotto viene immagazzinato. Determinare:

- la temperatura di equilibrio che il corpo dello studente e il bicchiere d'acqua possono raggiungere;

$$T'_{eq} \text{ [K]} = \boxed{309.65}$$

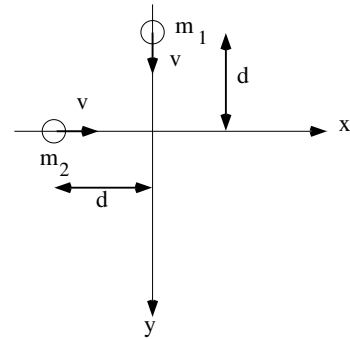
- il lavoro che viene prodotto dal sistema.

$$L' \text{ [J]} = \boxed{4.445}$$

- Si discuta se sia possibile con la macchina a disposizione abbassare ulteriormente la temperatura del corpo dello studente, oppure se il risultato ottenuto alla domanda 3. sia la minima temperatura raggiungibile.

SOL: avendo immagazzinato L' , si può invertire la macchina e farla lavorare come macchina frigorifera reversibile che usa L' per togliere ulteriormente calore al ragazzo.

Problema 3: Due particelle di massa m_1 e m_2 viaggiano a velocità identica v lungo l'asse x e y come indicato in figura, partendo da due punti alla stessa distanza dall'origine degli assi. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 2m_0$, $m_2 = 3m_0$, dove m_0 è un certa massa di riferimento, e $v = 2/5c$. Determinare nel sistema di riferimento del laboratorio:



- l'energia del sistema in unità di m_0c^2 ;

$$E_{tot} [m_0c^2] = \boxed{5.455}$$

- la componente x e y dell'impulso totale del sistema, in unità di m_0c ;

$$p_x [m_0c] = \boxed{1.309}$$

$$p_y [m_0c] = \boxed{0.873}$$

Le due particelle si urtano nell'origine degli assi e formano una nuova particella di massa M . Determinare, ancora nel sistema di riferimento del laboratorio:

- la massa della particella prodotta in unità di m_0c^2 ;

$$M [m_0c^2] = \boxed{5.223}$$

- la velocità della particella prodotta, in unità di c ;

$$v_M [c] = \boxed{0.288}$$

- il modulo dell'angolo con l'asse x della traiettoria della particella prodotta.

$$\theta \text{ [rad]} = \boxed{0.588}$$

4.1 Risoluzione

(Spazio riservato per la risoluzione del compito che verrà aggiunta successivamente).